準備
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

準備 1
物理ストレージ要件を評価 1
ネットワーク要件を評価 1
新しいSMBストレージ容量のプロビジョニング先を決定する 2
SMB設定情報を収集するためのワークシート 3

準備

物理ストレージ要件を評価

クライアント用の SMB ストレージをプロビジョニングする前に、既存のアグリゲート内に新しいボリューム用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。十分なスペースがない場合は、既存のアグリゲートにディスクを追加するか、必要なタイプの新しいアグリゲートを作成することができます。

手順

1. 既存のアグリゲート内の使用可能なスペースを表示します。 `storage aggregate show`

   十分なスペースを備えたアグリゲートがある場合は、その名前をワークシートに記録します。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 十分なスペースを備えたアグリゲートがない場合は、を使用して既存のアグリゲートにディスクを追加します `storage aggregate add-disks` コマンドを実行するか、を使用して新しいアグリゲートを作成します `storage aggregate create` コマンドを実行します

ネットワーク要件を評価

クライアントにSMBストレージを提供する前に、SMBプロビジョニングの要件を満たすようにネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があります。

作業を開始する前に

次のクラスタネットワークオブジェクトを設定する必要があります。

- 物理ポートと論理ポート

- ブロードキャストドメイン
- サブネット（必要な場合）
- IPspace （必要に応じて、デフォルトの IPspace に追加）
- フェイルオーバーグループ（必要に応じて、各ブロードキャストドメインのデフォルトのフェイルオーバーグループに追加）
- 外部ファイアウォール

手順

1. 使用可能な物理ポートと仮想ポートを表示します。 `network port show`
   - 可能な場合は、データネットワークの速度が最高であるポートを使用する必要があります。
   - 最大限のパフォーマンスを得るためには、データネットワーク内のすべてのコンポーネントの MTU 設定が同じである必要があります。
2. サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットが存在し、十分な数のアドレスが使用可能であることを確認します。 `network subnet show`

   サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。サブネットは、を使用して作成されます `network subnet create` コマンドを実行します

3. 使用可能な IPspace を表示します。 `network ipspace show`

   デフォルトの IPspace またはカスタムの IPspace を使用できます。

4. IPv6 アドレスを使用する場合は、 IPv6 がクラスタで有効になっていることを確認します。 `network options ipv6 show`

   必要に応じて、を使用してIPv6を有効にできます `network options ipv6 modify` コマンドを実行します

新しい**SMB**ストレージ容量のプロビジョニング先を決定する

新しい SMB ボリュームまたは qtree を作成する前に、その配置先を新規、既存のどちらの SVM にするかを決め、 SVM にどのような設定が必要になるかを確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

選択肢

- 新しい SVM 、または SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SVM への SMB アクセスの設定」と「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の両方の手順を実行します。

  SVMへのSMBアクセスの設定

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

  次のいずれかに該当する場合は、新しい SVM を作成します。

  - クラスタでSMBを初めて有効にする場合。

- クラスタ内の既存のSVMでSMBサポートを有効にするのが望ましくない場合。
- クラスタ内に SMB 対応 SVM が 1 つ以上あり、次のいずれかの接続が必要な場合。
  - ワークグループ内の別の Active Directory フォレストへの接続。
  - 分離されたネームスペース内の SMB サーバへの接続（マルチテナンシーシナリオ）。 SMBが有効になっているが設定はまだ完了していない既存のSVMでストレージをプロビジョニングする場合も、このオプションを選択する必要があります。これが当てはまるのは、 SAN アクセス用の SVM を作成している場合や、 SVM 作成時にどのプロトコルも有効になっていなかった場合です。

SVMでSMBを有効にしたあとに、ボリュームまたはqtreeのプロビジョニングに進みます。

- SMB アクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の手順を実行します。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

SMB設定情報を収集するためのワークシート

SMB設定ワークシートを使用すると、クライアントのSMBアクセスを設定するために必要な情報を収集できます。

ストレージをプロビジョニングする場所に関する決定に応じて、ワークシートのいずれかまたは両方のセクションを完了する必要があります。

- SVMへのSMBアクセスを設定する場合は、両方のセクションを完了する必要があります。

  SVMへのSMBアクセスの設定

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

- SMB対応SVMにストレージ容量を追加する場合は、2番目のセクションのみを完了する必要があります。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

パラメータの詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

SVMへのSMBアクセスの設定

- SVM を作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver create` コマンド（新しいSVMを作成する場合）。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	新しい SVM の名前を指定します。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定するか、クラスタ内で一意の SVM 名を適用する別の命名規則に従います。	
`-aggregate`	新しいSMBストレージ容量に対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
`-rootvolume`	SVM ルートボリュームの一意の名前を指定します。	
`-rootvolume-security-style`	SVMのNTFSセキュリティ形式を使用します。	`ntfs`
`-language`	このワークフローではデフォルトの言語設定を使用します。	`C.UTF-8`
`ipspace`	オプション： IPspace は、 SVM が配置される個別の IP アドレススペースです。	

- LIF 作成用のパラメータ *

では、次の値を指定します `network interface create` コマンドを使用してLIFを作成します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-lif`	新しい LIF の名前を指定します。	
`-role`	このワークフローではデータ LIF のロールを使用します。	`data`
`-data-protocol`	このワークフローではSMBプロトコルのみを使用します。	`cifs`
`-home-node`	でLIFが戻るノードを指定します `network interface revert` LIFに対してコマンドを実行します。	

フィールド	説明	あなたの価値
`-home-port`	の場合にLIFが戻るポートまたはインターフェイスグループ `network interface revert` LIFに対してコマンドを実行します。	
`-address`	新しい LIF によるデータアクセスに使用されるクラスタ上の IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。	
`-netmask`	LIF のネットワークマスクとゲートウェイを指定します。	
`-subnet`	IP アドレスのプール。の代わりに使用されます `-address` および `-netmask` アドレスとネットマスクを自動的に割り当てます。	
`-firewall-policy`	このワークフローではデフォルトのデータファイアウォールポリシーを使用します。	`data`
`-auto-revert`	オプション：起動時またはその他の状況下でデータ LIF がホームノードに自動的にリバートされるかどうかを指定します。デフォルト設定はです `false`。	

- DNS ホスト名解決のパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver services name-service dns create` コマンドを使用してDNSを設定します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-domains`	最大 5 つの DNS ドメイン名。	
`-name-servers`	DNS ネームサーバごとに最大 3 つの IP アドレスを指定します。	

Active Directory ドメインで SMB サーバをセットアップする

- タイムサービス設定のパラメータ *

では、次の値を指定します `cluster time-service ntp server create` コマンド（タイムサービスを設定する場合）。

フィールド	説明	あなたの価値
`-server`	Active Directory ドメイン用の NTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。	

- Active Directory ドメイン内に SMB サーバを作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver cifs create` コマンドは、新しいSMBサーバを作成し、ドメイン情報を指定するときに使用します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
`-cifs-server`	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
`-domain`	SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメインの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定します。	
`-ou`	オプション： SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメイン内の組織単位を指定します。デフォルトでは、このパラメータは CN=Computers に設定されます。	
`-netbios-aliases`	オプション： NetBIOS エイリアスのリストを指定します。 NetBIOS エイリアスは、 SMB サーバ名の別名です。	
`-comment`	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

ワークグループに **SMB** サーバをセットアップする

- ワークグループで SMB サーバーを作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver cifs create` コマンドは、新しいSMBサーバを作成し、サポートされるSMBバージョンを指定するときに使用します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
`-cifs-server`	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
`-workgroup`	ワークグループの名前（最大 15 文字）を指定します。	
`-comment`	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

- ローカルユーザー作成用のパラメータ *

を使用してローカルユーザを作成する場合は、次の値を指定します `vserver cifs users-and-groups local-user create` コマンドを実行しますこれらの値は、ワークグループ内、およびオプションで AD ドメイン内の SMB サーバに必要です。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	ローカルユーザを作成する SVM の名前を指定します。	
`-user-name`	ローカルユーザの名前（最大 20 文字）を指定します。	
`-full-name`	オプション：ユーザのフルネームを指定します。フルネームにスペースが含まれる場合は、フルネームを 2 重引用符で囲みます。	
`-description`	オプション：ローカルユーザの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	
`-is-account-disabled`	オプション：ユーザアカウントが有効か無効かを指定します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。	

- ローカルグループを作成するためのパラメータ *

を使用してローカルグループを作成する場合は、次の値を指定します `vserver cifs users-and-groups local-group create` コマンドを実行しますAD ドメインおよびワークグループ内の SMB サーバの場合はオプションです。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	ローカルグループを作成する SVM の名前を指定します。	
`-group-name`	ローカルグループの名前（最大 256 文字）を指定します。	
`-description`	オプション：ローカルグループの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	

SMB対応SVMへのストレージ容量の追加

- ボリュームを作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `volume create` コマンドは、qtreeの代わりにボリュームを作成する場合に使用します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	新しいボリュームをホストする新規または既存の SVM の名前を指定します。	
`-volume`	新しいボリュームに対して、一意のわかりやすい名前を指定します。	
`-aggregate`	新しいSMBボリューム用の十分なスペースがあるクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
`-size`	新しいボリュームのサイズとして任意の整数を指定します。	
`-security-style`	このワークフローにはNTFSセキュリティ形式を使用します。	`ntfs`
`-junction-path`	新しいボリュームをマウントするルート（ / ）の下の場所を指定します。	

- qtree を作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `volume qtree create` コマンドは、ボリュームではなくqtreeを作成する場合に使用します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	qtree を含むボリュームが配置されている SVM の名前。	
`-volume`	新しい qtree を格納するボリュームの名前を指定します。	
`-qtree`	新しい qtree に対して、一意のわかりやすい名前を 64 文字以内で指定します。	
`-qtree-path`	qtreeパスの引数を指定します。形式はです `/vol/volume_name/qtree_name\>` ボリュームとqtreeを別 々 の引数として指定する代わりに指定できます。	

- SMB 共有作成のパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver cifs share create` コマンドを実行します

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	SMB 共有を作成する SVM の名前を指定します。	
`-share-name`	作成する SMB 共有の名前（最大 256 文字）を指定します。	
`-path`	SMB 共有へのパスの名前（最大 256 文字）を指定します。このパスは、共有を作成する前にボリューム内に存在している必要があります。	
`-share-properties`	オプション：共有プロパティのリストを指定します。デフォルト設定はです `oplocks`、`browsable`、 `changenotify`` および ``show-previous-versions`。	

フィールド	説明	あなたの価値
`-comment`	オプション：サーバのテキストコメント（最大 256 文字）を指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上で参照するとき、この SMB 共有概要を確認できます。	

- SMB 共有アクセス制御リスト（ ACL ）を作成するためのパラメータ *

では、次の値を指定します `vserver cifs share access-control create` コマンドを実行します

フィールド	説明	あなたの価値
`-vserver`	SMB ACL を作成する SVM の名前を指定します。	
`-share`	作成先の SMB 共有の名前を指定します。	
`-user-group-type`	共有の ACL に追加するユーザまたはグループのタイプを指定します。デフォルトのタイプはです `windows`	`windows`
`-user-or-group`	共有の ACL に追加するユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、「ドメイン名」の形式でユーザのドメインを含める必要があります。	
`-permission`	ユーザまたはグループの権限を指定します。	`[No_access
Read	Change	Full_Control]`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。